



ITES
RENÉ DESCARTES

Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Castro Blanco Manuel David

Fecha:
20 de Mayo 2026

Tabla de contenido

Introducción	3
Propósito del documento.....	3
Alcance del sistema	3
Objetivos del proyecto	3
Descripción general del problema.....	4
Descripción General del Sistema.....	4
Perspectiva general del sistema.....	4
Funcionalidades principales	4
Tipos de usuarios	5
Restricciones generales	5
Dependencias externas	6
Stakeholders y Actores.....	7
Stakeholders principales	7
Actores del sistema	8
Intereses y responsabilidades	8
Requerimientos Funcionales	9
Requerimientos No Funcionales	11
Casos de Uso.....	12
CU-01 — Agendar Cita Médica	12
CU-02 — Registrar Diagnóstico.....	13
CU-03 — Solicitar Ambulancia.....	14
CU-04 — Gestionar Inventario de Farmacia	15
CU-05 — Administrar Usuarios y Roles	16
Diagrama de Casos de Uso	18
Reglas de Negocio.....	19
Conclusión	20
Importancia del análisis realizado.....	20
Riesgos identificados	20
Impacto del sistema en el negocio	21

Introducción

Propósito del documento

Este documento tiene como propósito definir de manera clara y verificable los requerimientos del sistema MediLink, una plataforma web centralizada de gestión médica y logística. Está dirigido a los equipos de desarrollo, análisis, pruebas y a los clientes que contrataron a MediLink Solutions, con el fin de establecer un acuerdo común sobre qué se va a construir, cómo deberá comportarse y bajo qué restricciones operará.

Alcance del sistema

MediLink es una plataforma web que centralizará la gestión operativa de clínicas privadas y hospitales regionales. El sistema cubrirá los siguientes módulos: gestión de pacientes, gestión de citas, gestión médica, gestión de farmacia, gestión de ambulancias y gestión administrativa. El sistema será accesible desde navegadores web y dispositivos móviles, y podrá operar en múltiples sucursales desde una sola plataforma.

Objetivos del proyecto

- Centralizar en una sola plataforma todos los procesos operativos médicos y administrativos de las clínicas contratantes.
- Eliminar el uso de hojas de cálculo, llamadas telefónicas y procesos manuales en la gestión diaria.
- Garantizar tratamientos, consultas, inventario y traslados.
- Proveer información en tiempo real a todos los actores del sistema según su nivel de acceso.
- Reducir errores administrativos, citas duplicadas y pérdida de expedientes clínicos.
- Permitir la gestión de múltiples sucursales hospitalarias desde un único punto de control.

Descripción general del problema

Diversas clínicas privadas y hospitales regionales operan actualmente con sistemas fragmentados: distintas herramientas para citas, expedientes en papel o archivos locales, inventario de farmacia gestionado manualmente y coordinación de ambulancias por llamada telefónica. Esta fragmentación ha generado problemas como pacientes con citas duplicadas o perdidas, expedientes médicos incompletos, medicamentos agotados sin aviso, retrasos en asignación de ambulancias, y bajos procesos clínicos. MediLink Solutions ha sido contratada para resolver esta problemática mediante una plataforma integral y centralizada.

Descripción General del Sistema

Perspectiva general del sistema

MediLink es una aplicación web multicapa orientada a la gestión integral de hospitales y clínicas privadas. Funcionará como sistema centralizado multi-tenant, permitiendo que distintas sucursales hospitalarias compartan la plataforma con datos e identidades propias.

Funcionalidades principales

- Registro, consulta y actualización de pacientes e historial médico.
- Agendamiento, cancelación y reprogramación de citas con notificaciones automáticas.
- Gestión de expedientes clínicos, diagnósticos, recetas y estudios.
- Control de inventario de farmacia con alertas de desabasto.
- Solicitud, asignación y seguimiento de unidades de ambulancia.

- Administración de usuarios, roles, permisos, sucursales y reportes operativos.

Tipos de usuarios

Actor	Descripción
Paciente	Usuario final que agenda citas, consulta expedientes y recetas.
Médico	Profesional que consulta expedientes, registra diagnósticos y genera recetas.
Enfermero	Personal de apoyo que registra signos vitales y da seguimiento a tratamientos.
Recepcionista	Gestiona citas, registra pacientes y atiende llegadas.
Administrador	Gestiona usuarios, sucursales, roles, permisos y reportes.
Personal de farmacia	Controla inventario, registra entradas/salidas y consulta disponibilidad.
Operador de ambulancia	Recibe asignaciones y actualiza estado de traslados.
Coordinador médico	Supervisa disponibilidad de médicos y asigna especialidades.

Restricciones generales

- La plataforma debe operar 24 horas al día, 7 días a la semana.
- Los tiempos de respuesta deben mantenerse aceptables bajo carga concurrente elevada.
- El sistema debe soportar múltiples hospitales y sucursales simultáneamente.
- Debe ser accesible desde dispositivos móviles (diseño responsivo).
- Debe manejar múltiples niveles de permisos por rol.
- Debe registrar la actividad de todos los usuarios para fines de auditoría.

- Los respaldos de información deben realizarse de forma automática.

Dependencias externas

- Servicio de correo electrónico o SMS para envío de notificaciones automáticas de citas.
- Servicio de almacenamiento en la nube para respaldos automáticos.
- Proveedor de hosting/infraestructura con disponibilidad garantizada.
- Navegadores web modernos compatibles en equipos de escritorio y dispositivos móviles.

Stakeholders y Actores

Stakeholders principales

	Stakeholder	Interés principal
1	Hospitales y clínicas privadas contratantes	Modernizar sus procesos, reducir errores operativos y tener control centralizado.
2	MediLink Solutions	Entregar un producto funcional, escalable y rentable.
3	Pacientes	Recibir atención oportuna, sin errores de cita ni pérdida de su historial.
4	Médicos	Acceder a información clínica completa y registrar diagnósticos de forma eficiente.
5	Administradores hospitalarios	Controlar usuarios, permisos, estadísticas y sucursales.
6	Personal de farmacia	Mantener el inventario actualizado y evitar desabasto.
7	Operadores de ambulancia	Recibir asignaciones claras y actualizar el estado de traslados.
8	Coordinadores médicos	Supervisar la disponibilidad de especialistas y asignar recursos.
9	Enfermeros	Registrar y dar seguimiento a tratamientos de pacientes bajo su cuidado.
10	Recepcionistas	Gestionar el flujo de pacientes y citas de forma ordenada.

Actores del sistema

Los actores directos que interactúan con el sistema son: Paciente, Médico, Enfermero, Recepcionista, Administrador, Personal de Farmacia, Operador de Ambulancia y Coordinador Médico.

Intereses y responsabilidades

- **Paciente:** Tiene interés en agendar citas, consultar su historial y recibir notificaciones. No tiene acceso a expedientes de otros pacientes.
- **Médico:** Tiene interés en acceder a expedientes de sus pacientes asignados, registrar diagnósticos y emitir recetas. Responsable de la veracidad de la información clínica que registra.
- **Enfermero:** Tiene interés en consultar y registrar el seguimiento de tratamientos asignados.
- **Recepcionista:** Tiene interés en gestionar la agenda de citas y el registro de nuevos pacientes.
- **Administrador:** Tiene interés en mantener el control total del sistema, usuarios y sucursales. Responsable de la integridad de roles y permisos.
- **Personal de farmacia:** Tiene interés en mantener el inventario actualizado y recibir alertas de bajo stock.
- **Operador de ambulancia:** Tiene interés en recibir asignaciones y actualizar el estado de cada traslado.
- **Coordinador médico:** Tiene interés en conocer la disponibilidad de médicos por especialidad y coordinar asignaciones.

Requerimientos Funcionales

ID	Descripción
RF-01	El sistema permitirá registrar nuevos pacientes con datos personales, contacto y número de expediente único.
RF-02	El sistema permitirá actualizar los datos personales de un paciente existente.
RF-03	El sistema mostrará el historial médico completo de un paciente, incluyendo consultas previas, diagnósticos y tratamientos.
RF-04	El sistema permitirá consultar las recetas médicas y tratamientos activos de un paciente.
RF-05	El sistema permitirá al paciente consultar sus citas programadas con fecha, hora, médico y sucursal.
RF-06	El sistema permitirá agendar citas médicas seleccionando médico, especialidad, fecha y hora disponible.
RF-07	El sistema permitirá cancelar o reprogramar una cita existente, liberando el horario correspondiente.
RF-08	El sistema enviará notificaciones automáticas al paciente por correo electrónico o SMS al confirmar, cancelar o reprogramar una cita.
RF-09	El sistema asignará médicos a citas de acuerdo con su especialidad y disponibilidad de horario.
RF-10	El sistema controlará la disponibilidad de horarios de cada médico para evitar citas duplicadas.
RF-11	El sistema permitirá al médico consultar el expediente clínico de los pacientes que tiene asignados.
RF-12	El sistema permitirá al médico registrar diagnósticos dentro del expediente clínico del paciente.

ID	Descripción
RF-13	El sistema permitirá al médico generar recetas médicas digitales asociadas al expediente del paciente.
RF-14	El sistema permitirá registrar y dar seguimiento a los tratamientos prescritos a un paciente.
RF-15	El sistema permitirá al médico solicitar estudios médicos (laboratorios, imágenes) para un paciente.
RF-16	El sistema permitirá al personal de farmacia controlar el inventario de medicamentos, registrando entradas y salidas.
RF-17	El sistema generará alertas automáticas cuando el stock de un medicamento caiga por debajo del umbral mínimo definido.
RF-18	El sistema permitirá consultar la disponibilidad actual de medicamentos en la farmacia.
RF-19	El sistema permitirá registrar solicitudes de ambulancia indicando origen, destino y nivel de urgencia.
RF-20	El sistema asignará automáticamente la unidad de ambulancia disponible más adecuada según la urgencia y ubicación.

Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Rendimiento	El sistema deberá responder a cualquier solicitud del usuario en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de operación con hasta 500 usuarios concurrentes.
RNF-02	Rendimiento	El módulo de citas deberá procesar confirmaciones y cancelaciones en menos de 2 segundos para evitar conflictos de horario en tiempo real.
RNF-03	Seguridad	Toda la información transmitida entre el cliente y el servidor deberá estar cifrada mediante protocolo HTTPS/TLS.
RNF-04	Seguridad	Los datos de expedientes clínicos y recetas deberán almacenarse cifrados en la base de datos.
RNF-05	Seguridad	El sistema deberá implementar autenticación con contraseña segura y soporte para doble factor de autenticación (2FA) para roles con acceso a información sensible.
RNF-06	Disponibilidad	La plataforma deberá mantener una disponibilidad mínima del 99.5% mensual, equivalente a no más de 3.6 horas de inactividad por mes.
RNF-07	Disponibilidad	El sistema deberá contar con mecanismos de failover que permitan la recuperación automática ante fallos del servidor en menos de 5 minutos.
RNF-08	Escalabilidad	La arquitectura del sistema deberá permitir agregar nuevas sucursales y usuarios sin necesidad de rediseño estructural.
RNF-09	Escalabilidad	El sistema deberá soportar el crecimiento del volumen de expedientes clínicos sin degradación del rendimiento.

ID	Categoría	Descripción
RNF-10	Usabilidad	La interfaz deberá ser responsiva y accesible desde dispositivos móviles (smartphones y tablets) con pantallas desde 360px de ancho.

Casos de Uso

CU-01 — Agendar Cita Médica

- Nombre: Agendar Cita Médica
- Objetivo: Permitir al paciente reservar una cita con un médico disponible en una fecha y hora específica.
- Actor principal: Paciente
- Precondiciones: El paciente debe tener una cuenta activa en el sistema. Debe existir al menos un médico con disponibilidad en el horario solicitado.
- Flujo principal:
 1. El paciente inicia sesión en el sistema.
 2. Selecciona la opción "Agendar cita".
 3. Elige la especialidad médica requerida.
 4. El sistema muestra los médicos disponibles con esa especialidad.
 5. El paciente selecciona un médico y una fecha.
 6. El sistema muestra los horarios disponibles para esa fecha.
 7. El paciente selecciona un horario y confirma la cita.
 8. El sistema registra la cita y envía una notificación de confirmación al paciente.

- Flujos alternos:
 - 4a. Si no hay médicos disponibles con la especialidad, el sistema muestra un mensaje informativo y sugiere otras fechas.
 - 6a. Si el horario seleccionado ya fue tomado por otro usuario durante el proceso, el sistema notifica la situación y solicita seleccionar otro horario.
- Postcondiciones: La cita queda registrada en el sistema, el horario del médico se marca como ocupado y el paciente recibe confirmación.

CU-02 — Registrar Diagnóstico

- Nombre: Registrar Diagnóstico
- Objetivo: Permitir al médico registrar el diagnóstico de un paciente dentro de su expediente clínico tras una consulta.
- Actor principal: Médico
- Precondiciones: El médico debe tener sesión activa. El paciente debe estar registrado en el sistema y asignado al médico. La cita debe haberse realizado o estar en curso.
- Flujo principal:
 1. El médico accede al módulo de gestión médica.
 2. Busca y selecciona al paciente correspondiente.
 3. El sistema muestra el expediente clínico del paciente.
 4. El médico selecciona la opción "Registrar diagnóstico".
 5. Ingresar el diagnóstico, observaciones y tratamiento indicado.
 6. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
 7. El médico confirma el registro.

- 8. El sistema guarda el diagnóstico en el expediente y registra la acción en el log de auditoría.
- Flujos alternos:
 - 2a. Si el paciente no está asignado al médico, el sistema deniega el acceso al expediente.
 - 6a. Si los campos obligatorios están incompletos, el sistema muestra un mensaje de error y no permite guardar.
- Postcondiciones: El diagnóstico queda registrado en el expediente clínico del paciente con fecha, hora y nombre del médico responsable.

CU-03 — Solicitar Ambulancia

- Nombre: Solicitar Ambulancia
- Objetivo: Permitir registrar una solicitud de traslado en ambulancia asignando la unidad disponible según la urgencia.
- Actor principal: Recepcionista / Coordinador médico
- Precondiciones: Debe existir al menos una unidad de ambulancia disponible. El actor debe tener sesión activa con los permisos correspondientes.
- Flujo principal:
 1. El actor accede al módulo de gestión de ambulancias.
 2. Selecciona "Nueva solicitud de ambulancia".
 3. Ingresa los datos del traslado: paciente, origen, destino y nivel de urgencia.
 4. El sistema busca la unidad disponible más adecuada según urgencia y ubicación.
 5. El sistema asigna la ambulancia y notifica al operador.
 6. El actor confirma la solicitud.
 7. El sistema registra el traslado con estado "En proceso".
- Flujos alternos:

- 4a. Si no hay unidades disponibles, el sistema muestra alerta y sugiere tiempo estimado de disponibilidad.
 - 3a. Si el nivel de urgencia es "emergencia crítica", el sistema prioriza la asignación por encima de traslados regulares en cola.
- Postcondiciones: La ambulancia queda asignada, el operador recibe la notificación, y el traslado queda registrado con estado activo.

CU-04 — Gestionar Inventario de Farmacia

- Nombre: Gestionar Inventario de Farmacia
- Objetivo: Permitir al personal de farmacia registrar entradas y salidas de medicamentos, y recibir alertas de stock bajo.
- Actor principal: Personal de farmacia
- Precondiciones: El personal debe tener sesión activa con el rol de farmacia. El medicamento debe estar previamente registrado en el catálogo del sistema.
- Flujo principal:
 1. El personal accede al módulo de farmacia.
 2. Selecciona el medicamento a gestionar.
 3. Elige la operación: "Registrar entrada" o "Registrar salida".
 4. Ingresa la cantidad y motivo de la operación.
 5. El sistema actualiza el stock del medicamento.
 6. Si el stock resultante cae por debajo del umbral mínimo, el sistema genera una alerta automática.
 7. El sistema registra la operación en el historial de inventario.
- Flujos alternos:
 - 4a. Si la cantidad a retirar supera el stock disponible, el sistema muestra un error y no permite la operación.

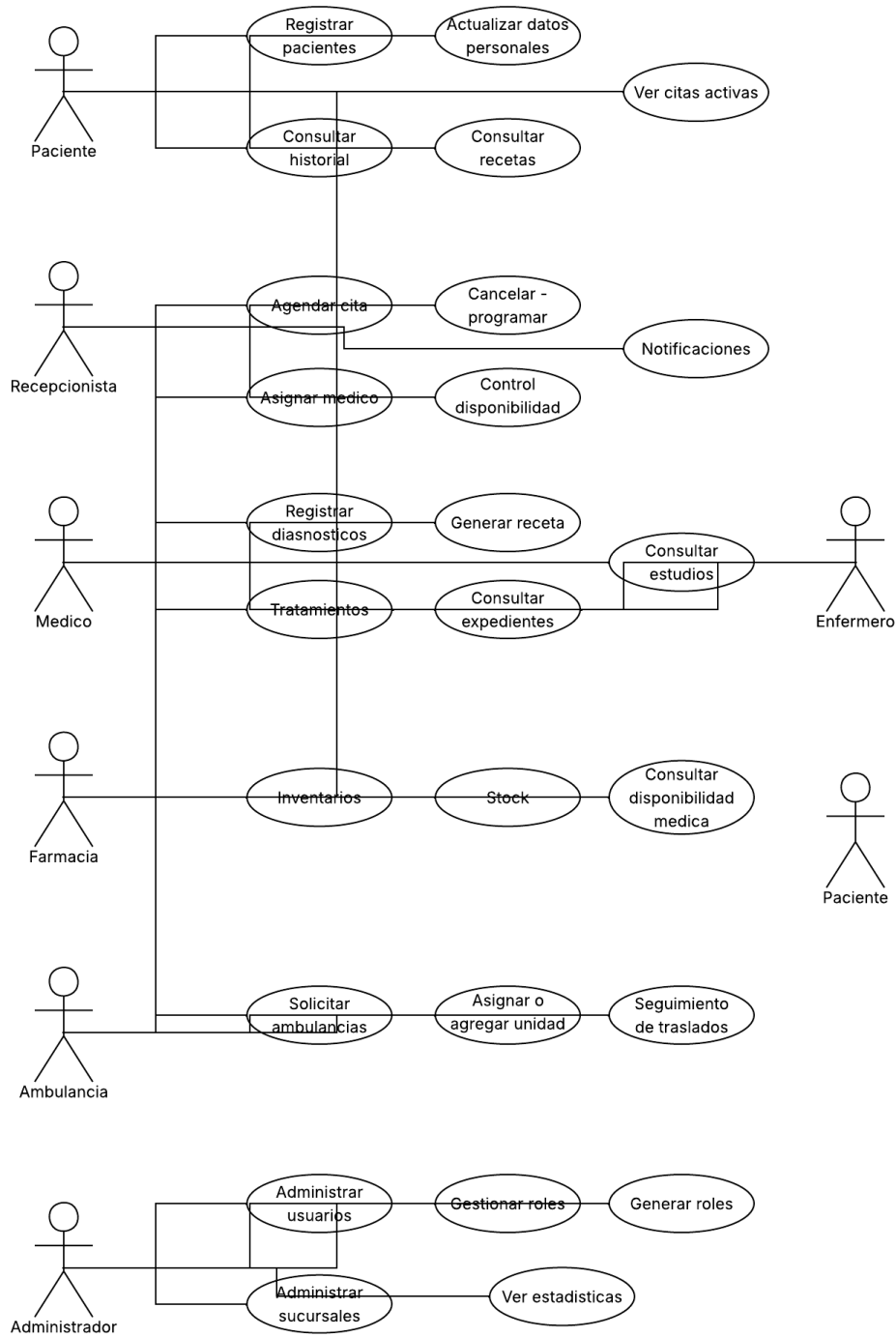
- 6a. Si el medicamento ya tenía una alerta activa, el sistema la actualiza en lugar de generar una duplicada.
- Postcondiciones: El inventario queda actualizado, la operación queda registrada y se genera alerta si el stock está bajo.

CU-05 — Administrar Usuarios y Roles

- Nombre: Administrar Usuarios y Roles
- Objetivo: Permitir al administrador crear, editar, desactivar cuentas de usuario y asignar roles con sus permisos correspondientes.
- Actor principal: Administrador
- Precondiciones: El administrador debe tener sesión activa. El rol a asignar debe existir en el catálogo de roles del sistema.
- Flujo principal:
 1. El administrador accede al módulo de gestión administrativa.
 2. Selecciona "Administración de usuarios".
 3. Elige crear un nuevo usuario o selecciona uno existente para editar.
 4. Ingresa o modifica los datos del usuario: nombre, correo, sucursal y rol.
 5. Asigna los permisos correspondientes al rol seleccionado.
 6. Guarda los cambios.
 7. El sistema envía credenciales de acceso al nuevo usuario por correo electrónico (en caso de alta).
 8. El sistema registra la acción en el log de auditoría.
- Flujos alternos:

- 4a. Si el correo electrónico ya existe en el sistema, se muestra un error indicando que el usuario ya está registrado.
 - 6a. Si se intenta desactivar al único administrador activo del sistema, el sistema bloquea la operación y muestra un aviso.
- Postcondiciones: El usuario queda registrado o actualizado con el rol y permisos asignados, y la acción queda registrada en auditoría.

Diagrama de Casos de Uso



Reglas de Negocio

ID	Regla
RN-01	Un médico solo podrá consultar y modificar el expediente clínico de pacientes que tenga formalmente asignados. El acceso a expedientes de pacientes no asignados será denegado por el sistema.
RN-02	Una unidad de ambulancia no podrá ser asignada a dos solicitudes de traslado de forma simultánea. Mientras tenga un traslado activo, quedará bloqueada para nuevas asignaciones.
RN-03	Un paciente no podrá agendar una cita en un horario que ya esté ocupado por otro paciente con el mismo médico. El sistema validará la disponibilidad en tiempo real antes de confirmar.
RN-04	Las recetas médicas solo podrán ser generadas por usuarios con el rol de Médico. Ningún otro rol tendrá acceso a esta funcionalidad, independientemente de sus permisos adicionales.
RN-05	El personal de farmacia no podrá registrar una salida de medicamento cuya cantidad solicitada supere el stock disponible en inventario. El sistema bloqueará la operación y mostrará un error.
RN-06	Los registros de auditoría son de solo lectura para todos los roles del sistema, incluido el Administrador. Ningún usuario podrá eliminar ni modificar entradas del log de auditoría.
RN-07	Un usuario desactivado no podrá iniciar sesión en el sistema bajo ninguna circunstancia, aunque conserve sus credenciales. La desactivación surte efecto de forma inmediata.
RN-08	Cada sucursal hospitalaria operará con su propio catálogo de médicos, pacientes y farmacia. La información de una sucursal no será visible para usuarios de otra sucursal, salvo para el rol de Administrador general.

Conclusión

Importancia del análisis realizado

La elaboración de este documento para la plataforma MediLink representa un paso fundamental antes de cualquier línea de código. El análisis realizado permitió traducir una problemática operativa real y compleja en un conjunto estructurado, verificable y completo de requerimientos. Sin este proceso, el desarrollo del sistema correría el riesgo de construir funcionalidades incorrectas, omitir casos críticos o generar un producto que no responde a las necesidades reales de los usuarios.

Riesgos identificados

- **Riesgo de disponibilidad:** Al ser un sistema crítico de salud que opera 24/7, cualquier tiempo de inactividad no planificado puede afectar directamente la atención de pacientes y la coordinación de emergencias. La falta de una infraestructura robusta con failover automático representa un riesgo de alto impacto.
- **Riesgo de seguridad de datos:** La plataforma maneja información médica altamente sensible. Una brecha de seguridad o un cifrado insuficiente podría comprometer la privacidad de miles de pacientes y exponer a la empresa a consecuencias legales.
- **Riesgo de adopción:** Al reemplazar procesos manuales y sistemas separados ya establecidos, existe resistencia natural al cambio por parte del personal. Una interfaz poco intuitiva o una capacitación insuficiente pueden limitar el uso efectivo del sistema.
- **Riesgo de integridad de datos:** La migración de información desde sistemas previos (hojas de cálculo, registros en papel) hacia la plataforma centralizada puede

introducir datos incompletos, duplicados o inconsistentes si no se gestiona con un proceso de limpieza y validación riguroso.

- Riesgo de escalabilidad prematura: Si el número de sucursales o usuarios crece más rápido de lo previsto, el sistema podría degradar su rendimiento si la arquitectura no fue diseñada con escalabilidad horizontal desde el inicio.

Impacto del sistema en el negocio

La implementación de MediLink tiene el potencial de transformar de forma significativa la operación de las clínicas contratantes. La centralización de procesos eliminará los errores derivados de sistemas fragmentados, reducirá los tiempos de espera de pacientes, mejorará la trazabilidad de tratamientos y permitirá una toma de decisiones basada en datos reales mediante los reportes y estadísticas operativas.